ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Комп’ютерні інформаційні мережі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: “Аналіз повідомлень канального рівня Ethernet засобами Wireshark. Утиліти для діагностики мережі на канальному рівні”

Виконав:

Яценко Владислав

Група Пмі-33с

Мета роботи: Здобути практичні навички з інтерпретації Ethernet-кадрів та використання консольних утиліт для діагностики мережі на рівні мережевих інтерфейсів.

Порядок виконання роботи

1. Виконав підготовчі дії саме у такій послідовності:

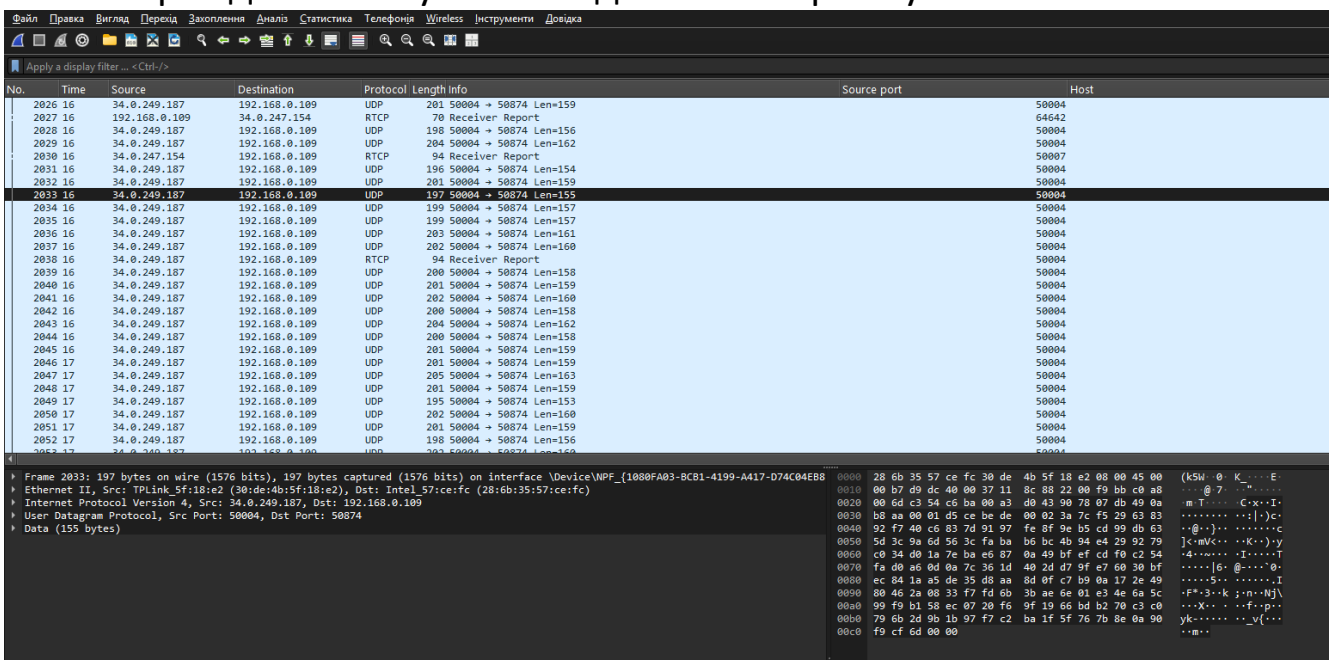
1) від'єднався від мережі;

2) запустив аналізатор мережевих пакетів Wireshark від імені адміністратора;

3) з’єднався з мережею

2. Захопив кадри впродовж часу, достатнього для захоплення кадру з порядковим номером, який відповідає моєму варіанту №2033.

3. Вибирав для аналізу пакет згідно мого варіанту №2033.



Кадр №2033, розмір — 197 байтів (1576 бітів).

4. Розгорнув інформацію про кадр і вказав час захоплення кадру та ієрархію вкладених протоколів стеку TCP/IP, яка передається у кадрі:

```
▼ Frame 2033: 197 bytes on wire (1576 bits), 197 bytes captured (1576 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04EB8
    Section number: 1
  ▶ Interface id: 0 (\Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04EB8FBD})
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Oct  2, 2025 21:52:56.568422000 Фінляндія (літо)
    UTC Arrival Time: Oct  2, 2025 18:52:56.568422000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1759431176.568422000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 0.020432000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.020432000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 16.790190000 seconds]
    Frame Number: 2033
    Frame Length: 197 bytes (1576 bits)
    Capture Length: 197 bytes (1576 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:data]
    [Coloring Rule Name: UDP]
    [Coloring Rule String: udp]
▶ Ethernet II, Src: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2), Dst: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 34.0.249.187, Dst: 192.168.0.109
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 50004, Dst Port: 50874
▶ Data (155 bytes)
```

Час захоплення — 02.10.2025 21:52:56.

Ієрархія протоколів: кадр Ethernet → IP-пакет → UDP-сегмент → QUIC.

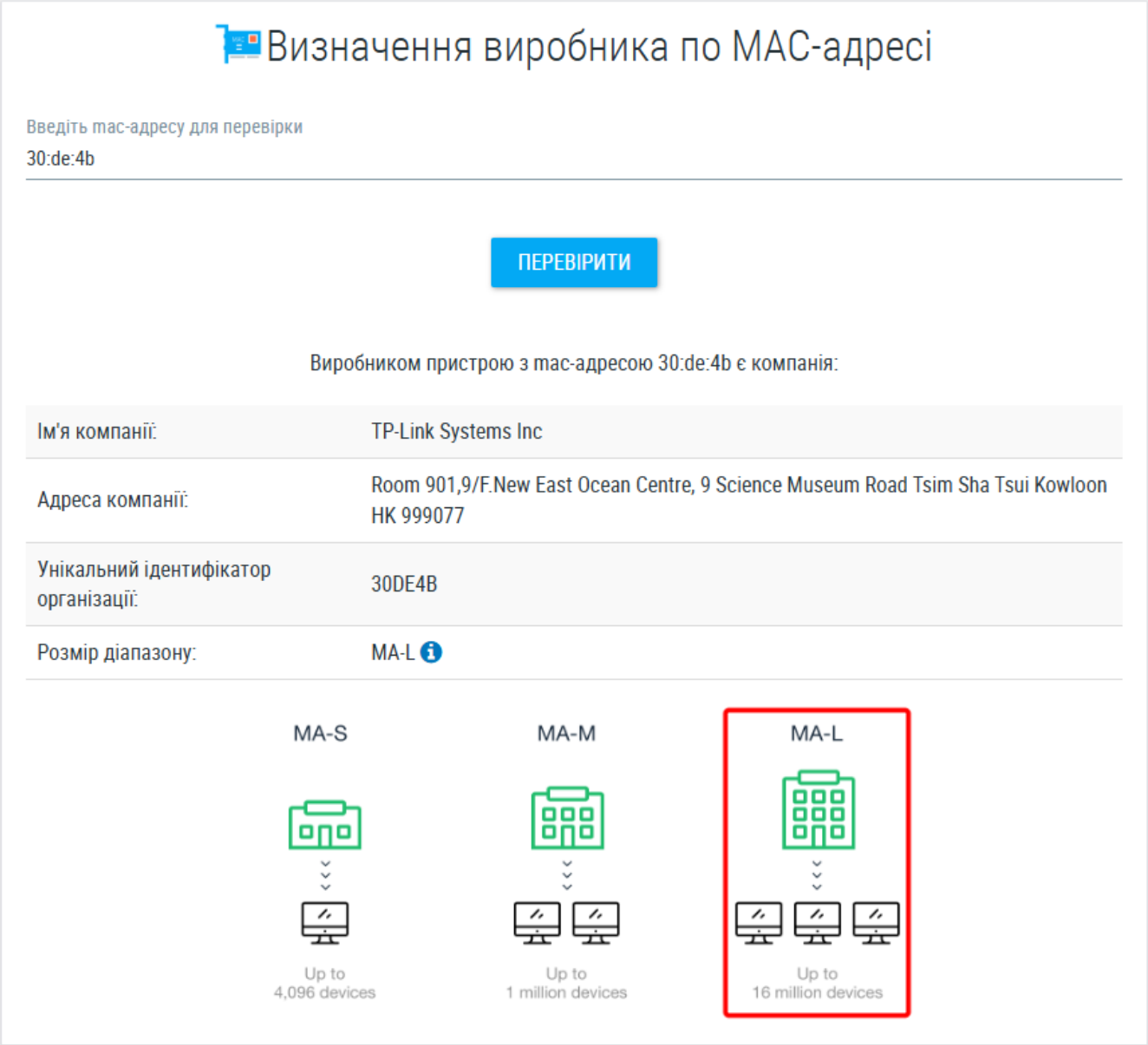
5. Вибирав заголовок кадру та описав його складові, коректно вказавши розмір, відправника, одержувача та вкладений протокол:

```
▶ Frame 2033: 197 bytes on wire (1576 bits), 197 bytes captured (1576 bits) on interface \Device\NPF_{1080FA03-BCB1-4199-A417-D74C04EB8
▼ Ethernet II, Src: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2), Dst: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
  ▶ Destination: Intel_57:ce:fc (28:6b:35:57:ce:fc)
  ▶ Source: TPLink_5f:18:e2 (30:de:4b:5f:18:e2)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 1]
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 34.0.249.187, Dst: 192.168.0.109
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 50004, Dst Port: 50874
▶ Data (155 bytes)

0000  28 6b 35 57 ce fc 30 de  4b 5f 18 e2 08 00 45 00   (k5W··0· K_····E·
0010  00 b7 d9 dc 40 00 37 11  8c 88 22 00 f9 bb c0 a8   ····@·7· ··"·····
0020  00 6d c3 54 c6 ba 00 a3  d0 43 90 78 07 db 49 0a   ·m·T····· ·C·x··I·
0030  b8 aa 00 01 d5 ce be de  00 02 3a 7c f5 29 63 83   ····· ··· ··:|·)c·
0040  92 f7 40 c6 83 7d 91 97  fe 8f 9e b5 cd 99 db 63   ··@··}·· ·····c··
0050  5d 3c 9a 6d 56 3c fa ba  b6 bc 4b 94 e4 29 92 79   ]<·mV<·· ··K··)·y
0060  c0 34 d0 1a 7e ba e6 87  0a 49 bf ef cd f0 c2 54   ·4··~··· ·I·····T
0070  fa d0 a6 0d 0a 7c 36 1d  40 2d d7 9f e7 60 30 bf   ····· ·|6· @-···`0·
0080  ec 84 1a a5 de 35 d8 aa  8d 0f c7 b9 0a 17 2e 49   ····· ·5·· ····· ·I
0090  80 46 2a 08 33 f7 fd 6b  3b ae 6e 01 e3 4e 6a 5c   ·F*·3··k ;·n··Nj\
00a0  99 f9 b1 58 ec 07 20 f6  9f 19 66 bd b2 70 c3 c0   ···X·· ··· ··f··p··
00b0  79 6b 2d 9b 1b 97 f7 c2  ba 1f 5f 76 7b 8e 0a 90   yk-····· ··_v{···
00c0  f9 cf 6d 00 00                                     ··m··

Ethernet (eth), 14 byte(s)                                Пакети: 2070 · Dropped: 0 (0.0%)
```

Дані заголовка:
Розмір — 14 байтів
Відправник — мережевий адаптер (MAC 30:de:4b:5f:18:e2)
Отримувач — маршрутизатор (MAC 28:6b:35:57:ce:fc)
Вкладений протокол — IPv4

6. За першими половинами MAC-адрес отримав інформацію про виробників пристроїв передавача та одержувача:

Відправник:



Визначення виробника по MAC-адресі

Введіть mac-адресу для перевірки

30:de:4b

ПЕРЕВІРИТИ

Виробником пристрою з mac-адресою 30:de:4b є компанія:

Ім'я компанії:	TP-Link Systems Inc
Адреса компанії:	Room 901,9/F.New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road Tsim Sha Tsui Kowloon HK 999077
Унікальний ідентифікатор організації:	30DE4B
Розмір діапазону:	MA-L

Отримувач:

Визначення виробника по MAC-адресі

Введіть mac-адресу для перевірки

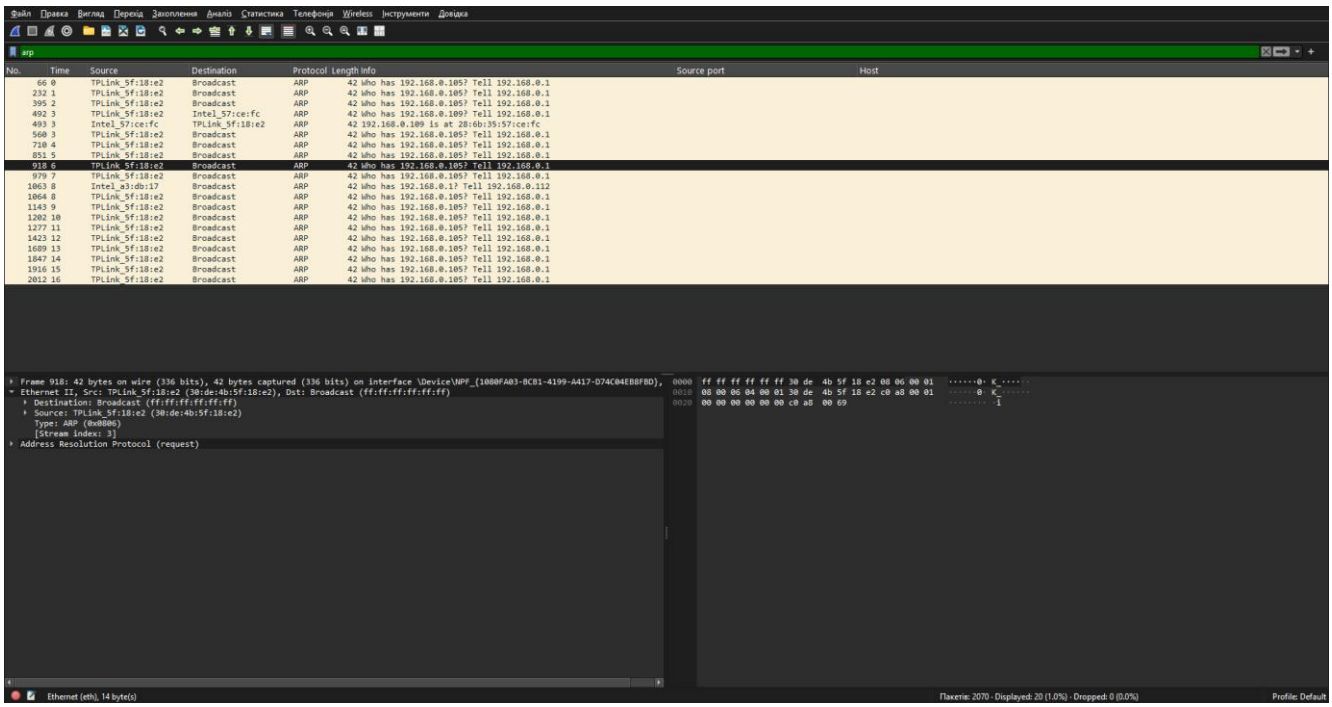
28:6b:35

ПЕРЕВІРИТИ

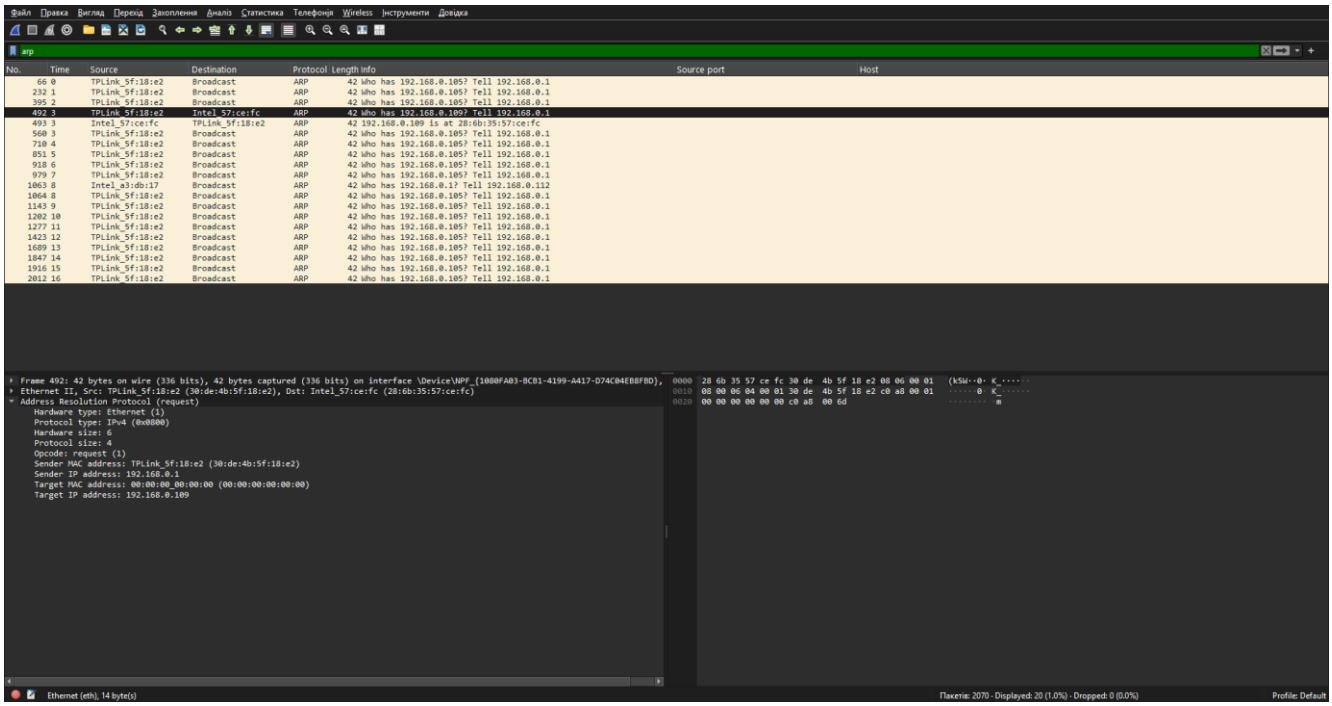
Виробником пристрою з mac-адресою 28:6b:35 є компанія:

Ім'я компанії:	Intel Corporate
Адреса компанії:	Lot 8, Jalan Hi-Tech 2/3 Kulim Kedah MY 09000
Унікальний ідентифікатор організації:	286B35
Розмір діапазону:	MA-L

7. Дослідив протокол ARP. Для відображення пакетів цього протоколу скористався однойменним фільтром arp:



8. Вибирав довільний ARP-запит для пояснення, що, ким і кому передається у ньому:

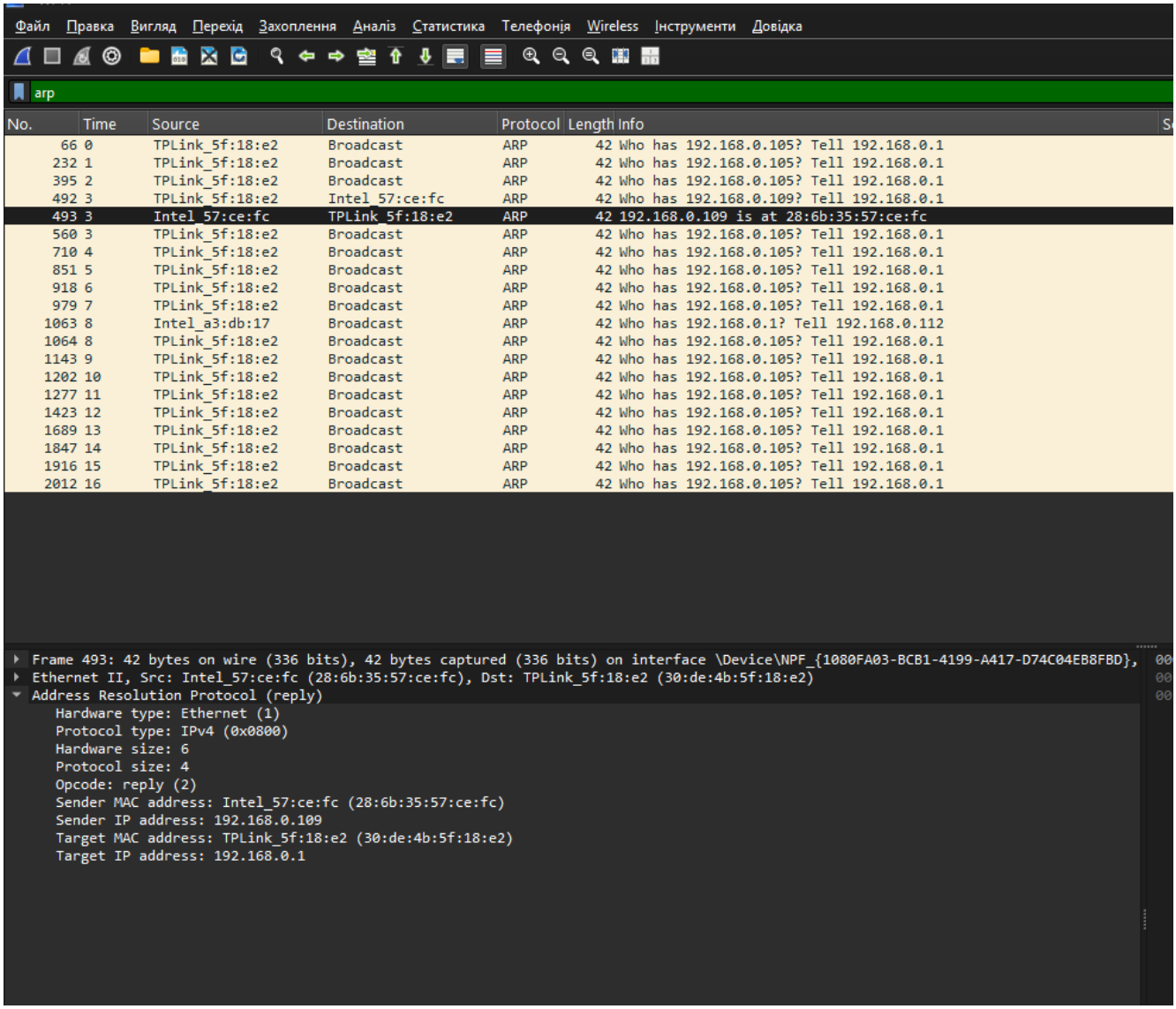


Суть повідомлення:

Пристрій з IP 192.168.0.1 і MAC 30:de:4b:5f:18:e2 розсилає broadcast-запит у локальну мережу:

«Хто має IP 192.168.0.109? Відповідайте мені, на 192.168.0.1 (MAC 30:de:4b:5f:18:e2)».

9. Вибрав ARP-відповідь на ARP-запит з попереднього пункту для пояснення що, ким і кому передається у ній.

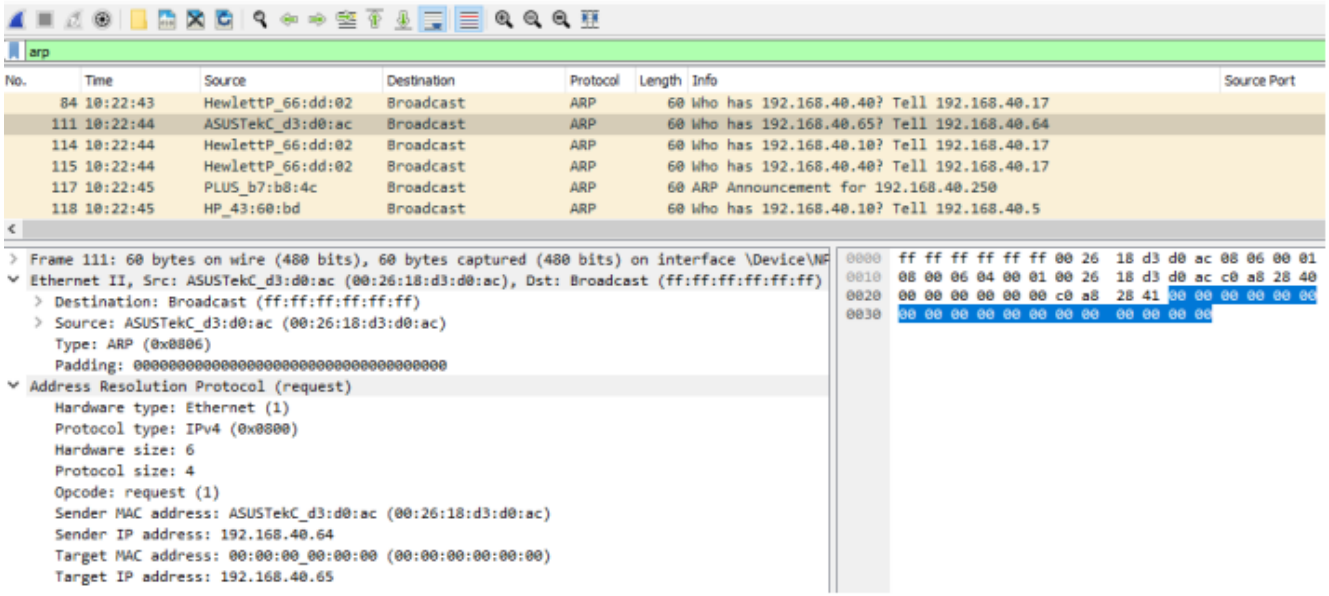


Суть повідомлення:

Пристрій з IP 192.168.0.109 і MAC 28:6b:35:57:ce:fc напряму відповідає пристрою з IP 192.168.0.1 (MAC 30:de:4b:5f:18:e2):

«Я — 192.168.0.109, моя MAC-адреса — 28:6b:35:57:ce:fc».

10. Пояснення появи у кадрах, які переносять ARP-повідомлення, поля Padding:



Так як у моєму полі Padding відсутній, поясню на готовому скріншоті

Ethernet має мінімальну довжину кадру 64 байти.
Якщо протокол верхнього рівня не заповнює ці 64 байти, драйвер/мережевий адаптер автоматично додає «заповнення» (padding) нулями.
У цьому прикладі ARP-повідомлення займає лише 42 байти(28+14), тому адаптер додає ще 18 байт нулів, щоб довести довжину кадру до мінімуму.
Це поле не є частиною ARP-протоколу, а лише технічна вимога Ethernet.
У реальній мережі отримувач ігнорує ці байти.

11. Ознайомився з повною ARP-таблицею, виконавши у консолі команду arp -a:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Users\igrew>arp -a

Interface: 192.168.0.109 --- 0x4
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.0.1           30-de-4b-5f-18-e2     dynamic
  192.168.0.108         1c-ce-51-96-d3-a3     dynamic
  192.168.0.112         28-c6-3f-a3-db-17     dynamic
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

Interface: 26.167.182.209 --- 0x6
  Internet Address      Physical Address      Type
  26.0.0.1              02-00-00-00-51-00     dynamic
  26.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static

C:\Users\igrew>
```

12. Щоб отримати запис ARP-таблиці для конкретної IP-адреси, передав цю адресу параметром:

```
C:\Users\igrew>arp -a 192.168.0.1

Interface: 192.168.0.109 --- 0x4
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.0.1           30-de-4b-5f-18-e2     dynamic

C:\Users\igrew>
```

13. “Чому у захоплених кадрах немає кінцевика(FCS)?”.

1. Апаратна перевірка мережевою картою

Сучасні мережеві карти перевіряють CRC (контрольну суму) безпосередньо в апаратурі. Якщо кадр проходить перевірку - контролер просто видаляє FCS перед передачею даних в операційну систему, оскільки ОС він вже не потрібен. Якщо перевірка не пройшла - кадр взагалі не потрапляє в систему. Тому стандартні програми захоплення не бачать FCS.

2. Апаратне оброблення (Hardware Offloading)

Для підвищення продуктивності багато операцій виконуються

на рівні апаратури мережевої карти, включно з обчисленням і перевіркою контрольних сум. Це означає, що програми захоплення (pcap, Wireshark) бачать вже оброблені дані без службових полів.

3. Обмеження драйверів і бібліотек

Драйвери та бібліотеки захоплення (libpcap) отримують дані, які вже передав їм мережевий контролер. Це зазвичай "очищений" буфер без FCS та інших службових байтів, які були оброблені апаратно.

Висновок: Здобув практичні навички з інтерпретації Ethernet-кадрів та використання консольних утиліт для діагностики мережі на рівні мережевих інтерфейсів.